

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS ANALÓGICOS Y DE POTENCIA Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	3
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80014
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE090
HORAS CON DOCENTE:	8
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	12
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	80012 INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Utilizar elementos semiconductores para el desarrollo de aplicaciones prototípicas o fundamentales.
- Aplicar sensores y actuadores electrónicos para el desarrollo de soluciones a problemas específicos.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas analógicos.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas de potencia.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Conceptos básicos de semiconductores.
 - 1.1 Diodos semiconductores y aplicaciones.
 - 1.2 Diodo Zener.
 - 1.3 Transistores BJT.
 - 1.4 Transistores JFET, MOSFET y IGBT.

- 2.-Amplificación y fuentes lineales.
 - 2.1 Amplificadores de voltaje.
 - 2.2 Amplificadores diferenciales.
 - 2.3 Amplificadores de corriente.

- 3.-Aplicaciones en baja potencia.
 - 3.1 Conceptos.

3.2 Amplificación para sensores analógicos.
3.3 Aplicaciones de corte saturación.

4.-Control de fase.

4.1 Disipación de calor.

4.2 Tiristores y semiconductores de potencia.

4.3 Circuitos rectificadores controlados.

4.4 Controles de corriente alterna.

4.5 Circuitos de conmutación forzada.

4.6 Relevadores.

5.-Fuentes de conmutación.

5.1 Modulación de ancho de pulso.

5.2 Convertidores AC - DC.

5.3 Convertidores DC - DC.

5.4 Inversores.

5.5 Aplicaciones de fuentes de conmutación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de circuitos y análisis de propiedades en corriente alterna y directa.
- Resolución de problemas de diseño de circuitos de baja y alta potencia.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de los principales temas del curso.
- Elaboración de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas analógicos y de potencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Análisis, estimación y resolución de circuitos analógicos.
- Realización de prácticas de diseño de circuitos de baja y alta potencia.
- Revisión, análisis e investigación de información de textos especializados previos a cada clase para aplicar y contextualizar los conceptos teóricos con la práctica.
- Diseño, simulación e implementación de circuitos para sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas analógicos y de potencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	20 %
3. Proyecto final.	20 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Barrado, A. y Blanco, A. (2007). <i>Problemas de electrónica de potencia</i>. España: Prentice Hall. 2. Boylestad, R. (2017). <i>Introducción al análisis de circuitos</i>. México: Pearson. 3. Boylestad, R. , Nashelsky, L. , Salas, R. y Ramírez, F. (2009). <i>Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos</i>. México: Prentice-Hall. 4. Ida, N. (2020). <i>Sensors, Actuators and Their Interfaces: a Multidisciplinary Introduction</i>. USA: IET. 5. Rashid, M. (2018). <i>Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications</i>. USA: Pearson.